

Segnali e sistemi tempo discreto



- Segnali tempo discreto periodici
 - Serie di Fourier
- Segnali tempo discreto aperiodici
 - Trasformata di Fourier Tempo Discreto
- Proprietà della Trasformata di Fourier
- Analisi dei sistemi LTI per mezzo della Trasformata di Fourier
- Risposta in frequenza dei sistemi LTI
- Trasformata Discreta di Fourier
- Esempi

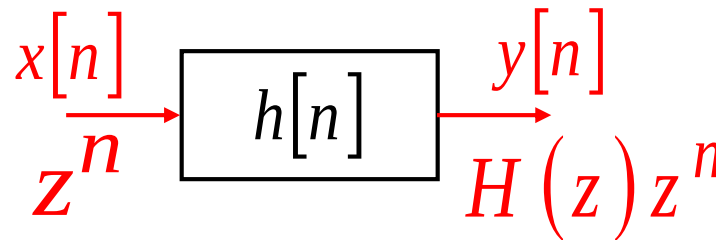


Autofunzioni

Per un sistema LTI tempo discreto il segnale:

$$x[n] = z^n \quad \text{con } z = |z|e^{j\Omega}$$

è un' **autofunzione**



$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{n-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k}$$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n}$$

$$= H(z)z^n$$



Conseguenza:

$$\text{Se } x[n] = \sum_{k=1}^N c_k z_k^n \quad \longrightarrow \quad y[n] = \sum_{k=1}^N c_k H(z_k) z_k^n$$

$$\begin{array}{c} x[n] \end{array} \xrightarrow{\quad} \boxed{h[n]} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{c} y[n] \end{array} \quad H(z_k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] z_k^{-n}$$

L'analisi si riduce alla determinazione della funzione:

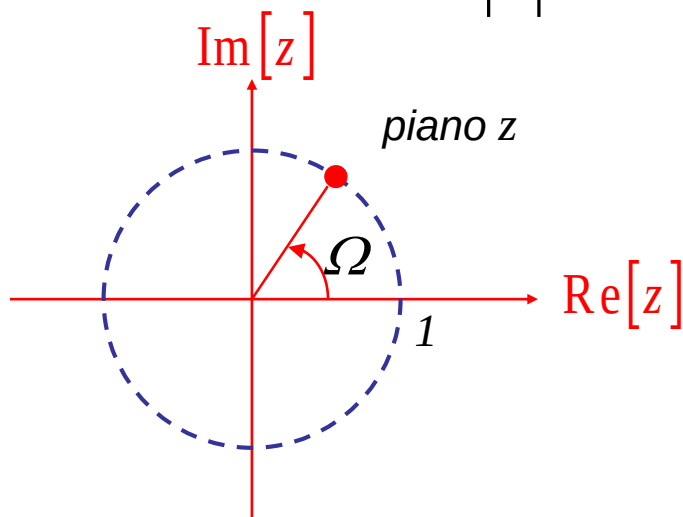
$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] z^{-n}$$



Segnali esponenziali complessi: $e^{j\Omega}$

Caso particolare:

$$|z| = 1 \quad \Rightarrow \quad z = e^{j\Omega}$$

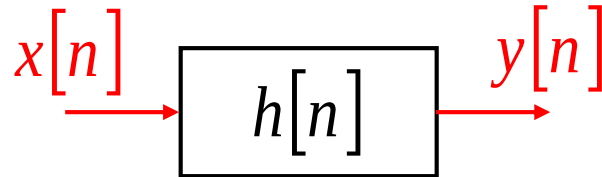


In questo caso:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] e^{j\Omega(n-k)} \\ &= e^{j\Omega n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] e^{-j\Omega k} = H(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} \end{aligned}$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\Omega n}$$



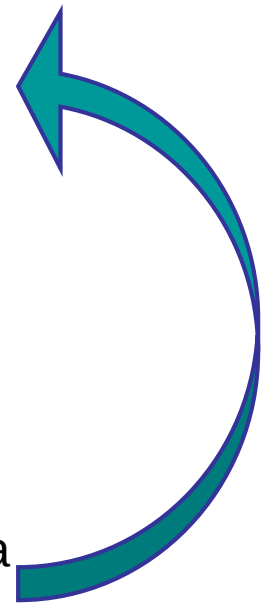


Se:

$$x[n] = \sum_{k=1}^N c_k \left(e^{j\Omega_k} \right)^n = \sum_{k=1}^N c_k e^{j\Omega_k n}$$

$$y[n] = \sum_{k=1}^N c_k H \left(e^{j\Omega_k} \right) e^{j\Omega_k n}$$

Quali segnali possono essere espressi attraverso una combinazione lineare di questo tipo?



Serie di Fourier per un segnale periodico di periodo N :

$$x[n + N] = x[n] \quad \forall n$$

a) Il segnale assume al massimo N valori distinti

b) Anche i segnali $\phi_k = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ sono periodici di periodo N

$$\Omega_k = k \frac{2\pi}{N} = k\Omega_0$$

c) Ci sono soltanto N funzioni ϕ_k distinte

Pertanto è possibile individuare una N -pla di coefficienti complessi a_k tale che:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

Sviluppo in serie di Fourier del
segnale $x[n]$



Calcolo dei coefficienti

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{j\frac{2\pi}{N}} & e^{j2\frac{2\pi}{N}} & e^{j3\frac{2\pi}{N}} & e^{j(N-1)\frac{2\pi}{N}} \\ 1 & e^{j\frac{2\pi}{N}2} & e^{j2\frac{2\pi}{N}2} & \dots & e^{j(N-1)\frac{2\pi}{N}2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & e^{j\frac{2\pi}{N}(N-1)} & e^{j2\frac{2\pi}{N}(N-1)} & \dots & e^{j(N-1)\frac{2\pi}{N}(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \dots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

Sistema lineare di N equazioni in N incognite



Metodo più efficiente

Si voglia calcolare a_m :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jm \left(\frac{2\pi}{N} \right) n} &= \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jm \left(\frac{2\pi}{N} \right) n} = \\ &= \sum_{n=\langle N \rangle} \left(\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \left(\frac{2\pi}{N} \right) n} \right) e^{-jm \left(\frac{2\pi}{N} \right) n} = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \sum_{n=\langle N \rangle} e^{j(k-m) \left(\frac{2\pi}{N} \right) n} \\ &= a_m N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 0 \quad \text{per } k \neq m \\ &= N \quad \text{per } k = m \end{aligned}$$

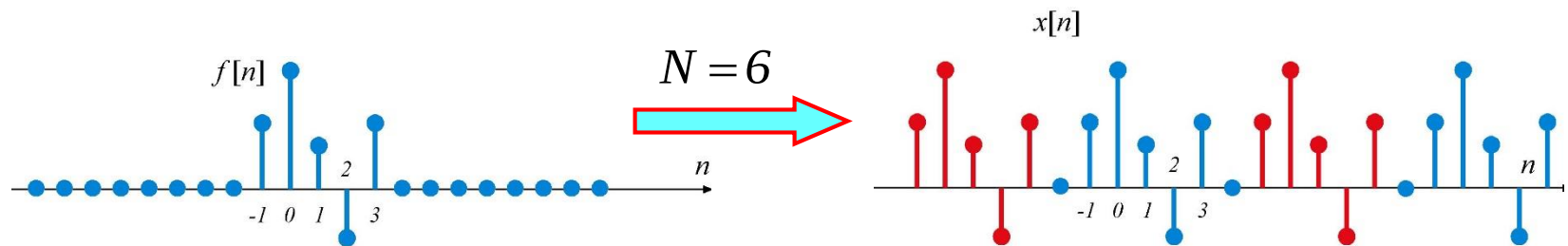
$$a_m = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jm \left(\frac{2\pi}{N} \right) n}$$



Osservazioni

- a) Una funzione periodica consiste nella ripetizione di una funzione “base” a intervalli di lunghezza N

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f[n-kN]$$



$$a_m = \frac{1}{N} X \left(e^{j\Omega} \right) \Big|_{\Omega = m\Omega_0}$$

$$X \left(e^{j\Omega} \right) = \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$



Osservazioni

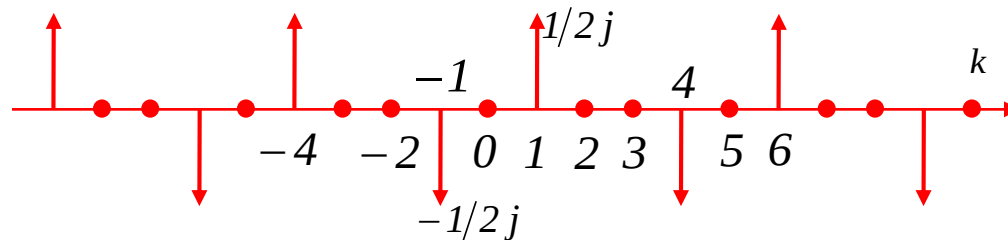
b) I coefficienti a_k possono venir calcolati per qualunque k . Essi sono periodici in k ($a_k = a_{(k+N)} = a_{(k+mN)}$)

$x[n]$ è ricostruibile con un qualsiasi insieme di N coefficienti consecutivi.

Esempio:

$$x[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{5}n\right) = \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{5}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{2\pi}{5}n}$$

a_1 a_{-1}

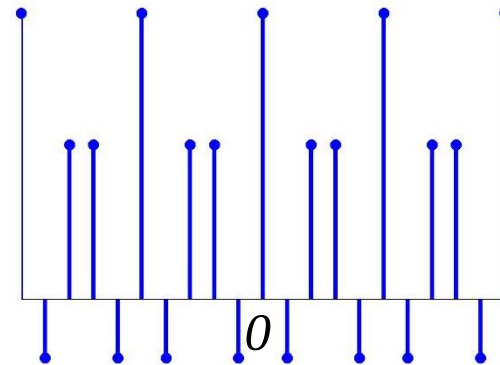


$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{2\pi}{5}n\right) &= \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{5}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{2\pi}{5}n} \\ &= \frac{1}{2j}e^{-j4\frac{2\pi}{5}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{2\pi}{5}n} \\ &= -\frac{1}{2j}e^{j4\frac{2\pi}{5}n} + \frac{1}{2j}e^{j6\frac{2\pi}{5}n} = \dots\end{aligned}$$



Esempi

$$x[n] = \frac{1}{2} + \cos\left(2\frac{2\pi}{5}n + \frac{\pi}{6}\right)$$



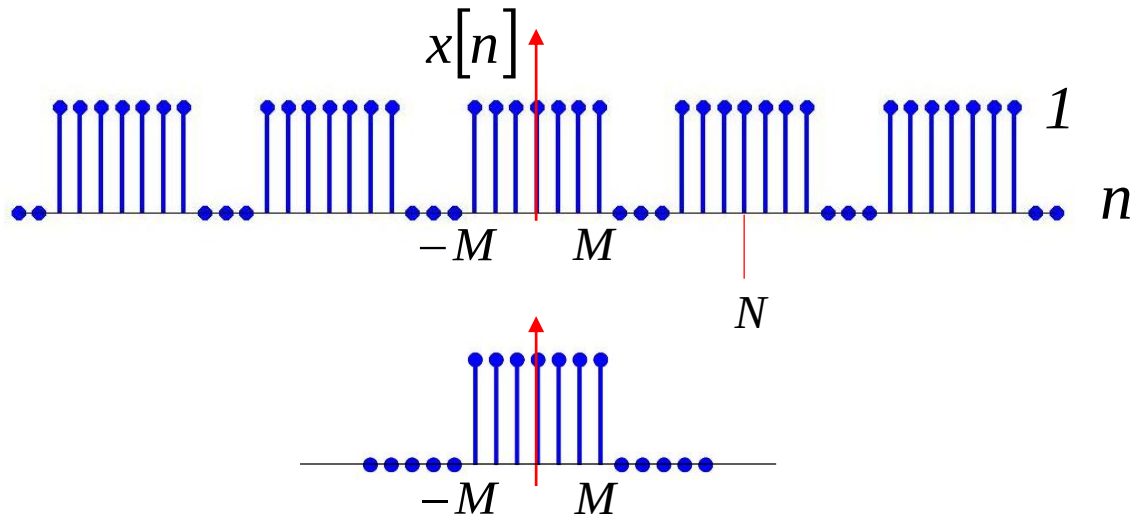
$$x[n] = \underbrace{\frac{1}{2}}_{a_0} + \underbrace{\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{6}}}_{a_2}e^{j2\frac{2\pi}{5}n} + \underbrace{\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{6}}}_{a_{-2}}e^{-j2\frac{2\pi}{5}n}$$

$$\dots a_{-2} = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{6}} \quad a_{-1} = 0 \quad a_0 = \frac{1}{2} \quad a_1 = 0$$

$$a_2 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{6}} \quad a_3 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{6}} \quad a_4 = 0 \dots$$



Esempi



$$a_k = \sum_{n=-M}^{+M} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{m=0}^{2M} e^{-j\frac{2\pi}{N}(m-M)k} = e^{j\frac{2\pi}{N}kM} \sum_{m=0}^{2M} \left(e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \right)^m$$

$m = n + M$

$$a_k = e^{j\frac{2\pi}{N}kM} \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k(2M+1)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = \frac{e^{j\frac{2\pi}{N}k\left(M+\frac{1}{2}\right)} - e^{-j\frac{2\pi}{N}k\left(M+\frac{1}{2}\right)}}{e^{j\frac{\pi}{N}k} - e^{-j\frac{\pi}{N}k}} = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{N}k\left(M+\frac{1}{2}\right)\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{N}k\right)}$$

$$a_0 = 2M + 1$$



Segnale non periodico: trasformata di Fourier

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

Il segnale $x[n]$ è espresso tramite una “somma” (integrale) di funzioni esponenziali complesse $e^{j\Omega n}$

Alla costruzione del segnale $x[n]$ partecipano, in generale, funzioni esponenziali complesse a tutte le frequenze angolari Ω **comprese in un intervallo di lunghezza 2π** .

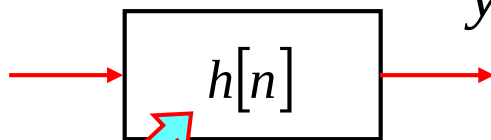
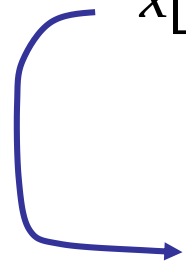
Ogni funzione $e^{j\Omega n}$ ha una sua ampiezza complessa infinitesima, data da:

$$\frac{1}{2\pi} X(e^{j\Omega}) d\Omega$$



Se:

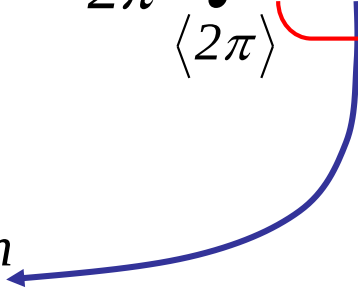
$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$



$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} H(e^{j\Omega}) X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$Y(e^{j\Omega})$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\Omega n}$$



$H(e^{j\Omega})$ = Risposta in frequenza del sistema LTI

$$|H(e^{j\Omega})|$$



Come il sistema modifica l'ampiezza delle varie costituenti esponenziali complesse

$$\arg[H(e^{j\Omega})]$$

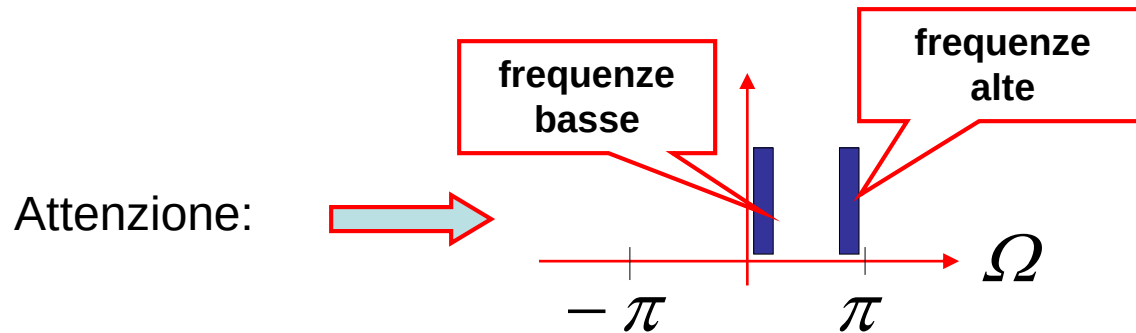


Come il sistema modifica la fase delle varie costituenti esponenziali complesse



1) La trasformata di Fourier

è periodica, è periodica, è periodica in Ω , di periodo 2π .



È sufficiente limitare l'analisi all'intervallo $-\pi < \Omega < \pi$

2) Linearità

3) Simmetria : $X(e^{j\Omega}) = X^*(e^{-j\Omega})$ per $x[n]$ reale



4) Traslazione nel tempo e nella frequenza:

$$\begin{aligned}x[n] &\stackrel{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j\Omega}) \\x[n - n_0] &\stackrel{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j\Omega})e^{-j\Omega n_0} \\x[n]e^{j\Omega_0 n} &\stackrel{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j(\Omega - \Omega_0)})\end{aligned}$$

5) Differenza prima:

$$\begin{aligned}x[n] &\stackrel{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j\Omega}) \\x[n] - x[n - 1] &\stackrel{F}{\longleftrightarrow} (1 - e^{-j\Omega})X(e^{j\Omega})\end{aligned}$$



6) Derivata rispetto alla frequenza:

$$\begin{aligned}
 x[n] &\overset{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j\Omega}) \\
 \frac{dX(e^{j\Omega})}{d\Omega} &= - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} j n x[n] e^{-j\Omega n} \\
 n x[n] &\overset{F}{\longleftrightarrow} j \frac{dX(e^{j\Omega})}{d\Omega}
 \end{aligned}$$

7) Relazione di Parseval:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} |X(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$$



8) Convoluzione:

$$x_1[n] \xleftrightarrow{F} X_1(e^{j\Omega})$$

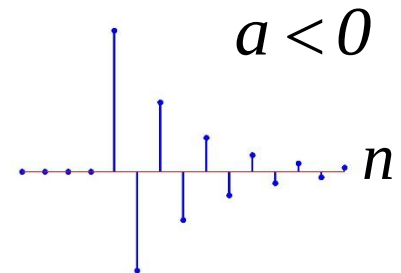
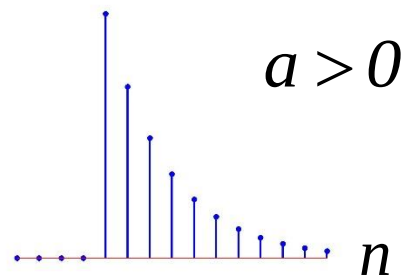
$$x_2[n] \xleftrightarrow{F} X_2(e^{j\Omega})$$

$$y[n] = x_1[n] \otimes x_2[n] \xleftrightarrow{F} X_1(e^{j\Omega}) X_2(e^{j\Omega})$$

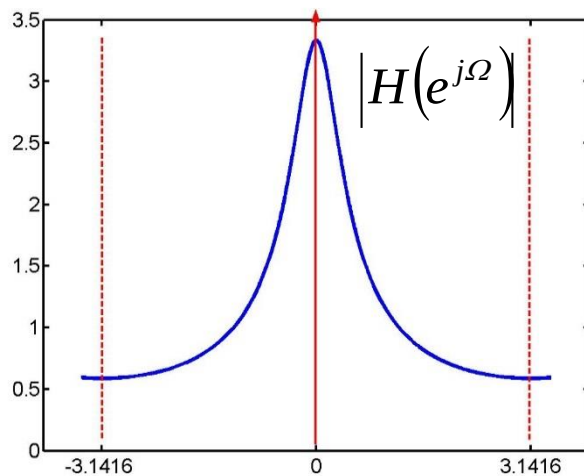


Esempi

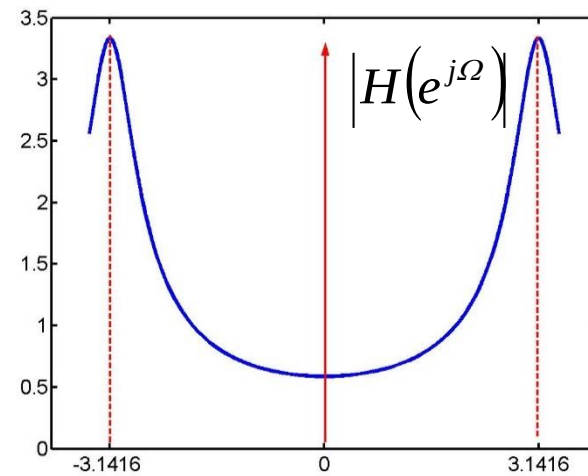
$$x[n] = a^n u[n] \quad |a| < 1$$



$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (a e^{-j\Omega})^n = \frac{1}{1 - a e^{-j\Omega}}$$



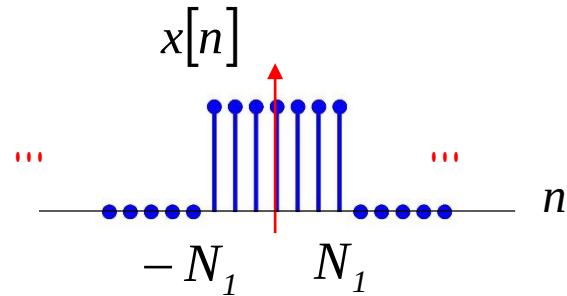
$a > 0$



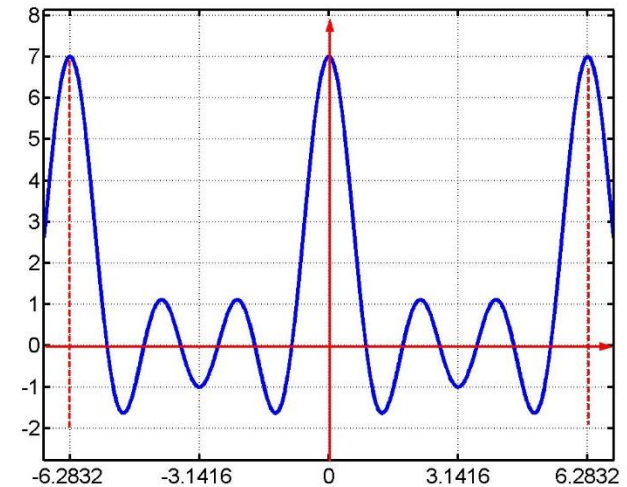
$a < 0$



$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| > N_1 \end{cases}$$



$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-j\Omega n} = \frac{\sin \Omega \left(N_1 + \frac{1}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\Omega}{2} \right)}$$

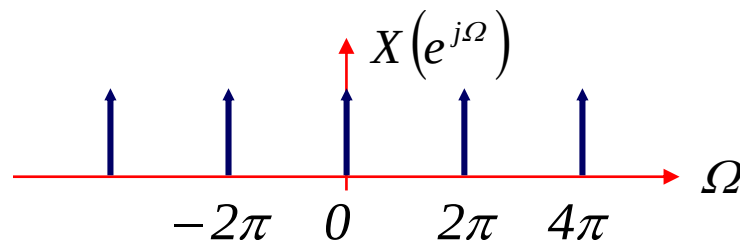


$$x[n] = \delta[n]$$

$$X(e^{j\Omega}) = 1$$

Sia: $X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta[\Omega - 2k\pi]$

$[X(e^{j\Omega})$ deve essere periodica di periodo 2π]



$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} 2\pi \delta(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega = 1 \quad \forall n$$

$$x[n] = 1 \quad \Rightarrow \quad X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\Omega - 2k\pi)$$

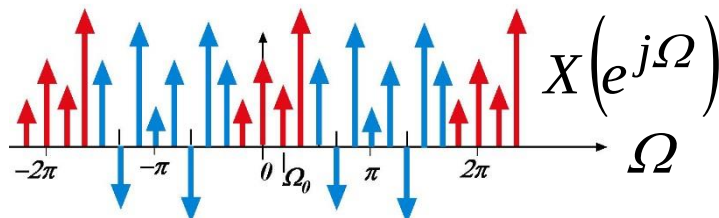
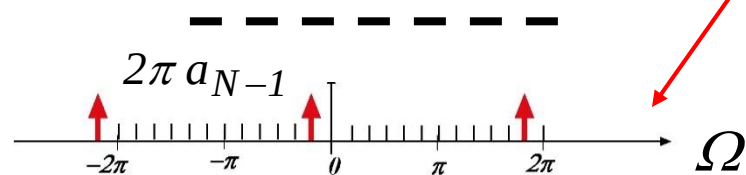
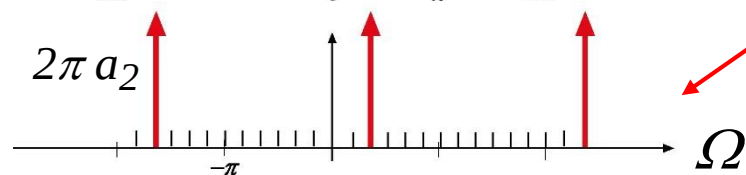
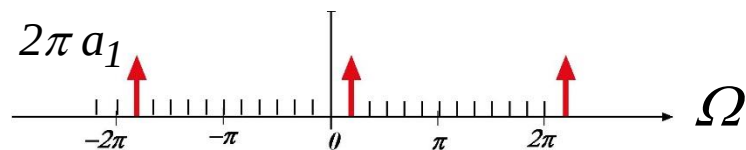
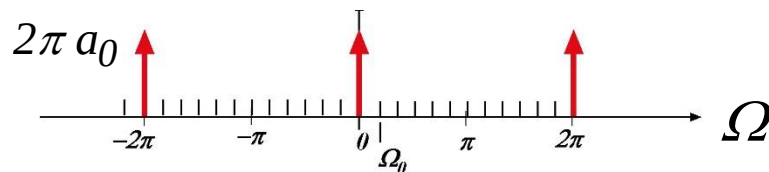
$$x[n] = e^{j\Omega_0 n} \quad \Rightarrow \quad X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\Omega - \Omega_0 - 2k\pi)$$



Esempi

$x[n]$ periodico di periodo **N**

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$



$$2\pi a_k \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\Omega - k \frac{2\pi}{N} - 2m\pi\right)$$

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta\left(\Omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$$



$$x[n] = u[n] = \left(u[n] - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2}$$

$$u[n] \xleftrightarrow{F} \left(\frac{1}{1 - e^{-j\Omega}} \right) + \underbrace{\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - k2\pi)}_{\text{per la periodicit\`a}}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (\text{somma corrente})$$

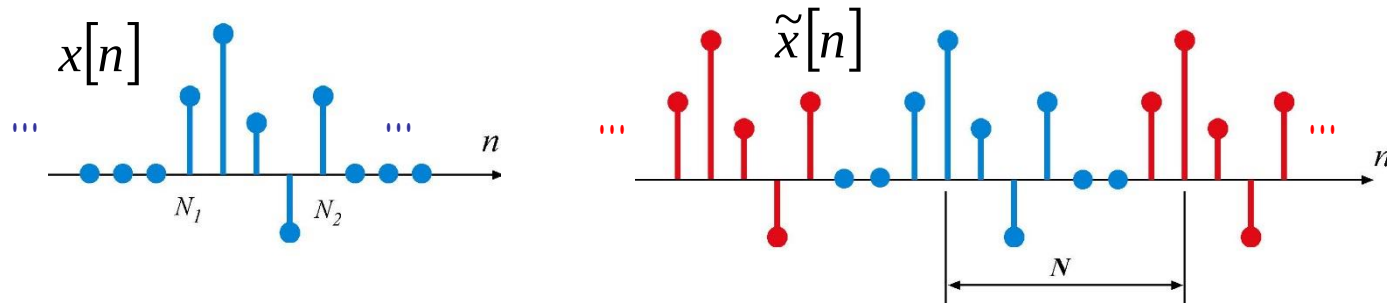
$$y[n] = x[n] \otimes u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{X(e^{j\Omega})}{(1 - e^{-j\Omega})} + \underbrace{\pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - k2\pi)}_{\text{per la periodicit\`a}}$$



Trasformata discreta di Fourier (Discrete Fourier Transform - DFT)

Si consideri nuovamente una sequenza non periodica di durata finita $M=N_2-N_1+1$. In tale caso il passaggio al limite non è necessario.

Si costruisca una sequenza $\tilde{x}[n]$ periodica di periodo $N \geq M$.



$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

$$x[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n} & N_1 \leq n \leq N_2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



- La DFT è un campionamento della trasformata di Fourier tempo discreto della sequenza di durata finita.

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} X \left(e^{j\Omega} \right) \Big|_{\Omega = k \frac{2\pi}{N}}$$

- Aumentando N , si ottiene un campionamento più fitto.
- Più in generale si possono definire diverse regole di trasformazione:

$$a_k = \frac{1}{A} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} \quad x[n] = \begin{cases} \frac{1}{B} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n} & N_1 \leq n \leq N_2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$AB = N$$



- Se N è una potenza di 2, esiste un algoritmo veloce per il calcolo della trasformata (Fast Fourier Transform - FFT)
- Se un segnale di durata finita M_1 viene applicato a un filtro LTI con risposta impulsiva di durata finita M_2 (Finite Impulsive Response – FIR - Filter), la risposta ha durata finita non superiore a $M=M_1+M_2-1$. Tale sistema può essere studiato nel dominio della frequenza pur di scegliere $N \geq M$. Per poter utilizzare la FFT

$$N = 2^{\lceil \log_2 M \rceil}$$



Fast Fourier Transform (FFT)

- Supponiamo che N sia pari. Si può scrivere la seguente relazione.

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} &= \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] e^{-jk \frac{2\pi}{N} 2m} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] e^{-jk \frac{2\pi}{N} (2m+1)} \\ &= \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] e^{-jk \frac{2\pi}{N/2} m} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] e^{-jk \frac{2\pi}{N/2} m} e^{-jk \frac{2\pi}{N}}, \quad k = 0 \div N-1\end{aligned}$$

- Abbiamo così separato il calcolo in parte pari e parte dispari.

I termini $e^{-jk \frac{2\pi}{N}}$ non dipendono da $x[n]$ e si possono calcolare una tantum.

- Per questo calcolo sono richieste $N+2(N/2)^2$ moltiplicazioni anziché N^2 .
- Se N è una potenza di 2, il procedimento si può iterare fino ad avere quattro termini: in questo caso le trasformate della parte pari e della parte dispari richiedono solo somme e sottrazioni.
- Dato che ad ogni passaggio abbiamo N moltiplicazioni (necessarie a ricombinare le varie parti), complessivamente abbiamo $(\log_2 N - 1)N$ moltiplicazioni anziché N^2 , con un notevole risparmio computazionale.



Fast Fourier Transform (FFT): moltiplicazioni

N	N^2	$(\log_2 N - 1)N$
4	16	4
8	64	16
16	256	48
32	1024	128
64	4096	320
128	16384	768
256	65536	1792
512	262144	4096
1024	1048576	9216



- Riepiloghiamo i tre casi:

a) Segnale periodico di periodo N . Serie di Fourier

$$a_m = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jm \left(\frac{2\pi}{N} \right) n}, \quad x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad x[n+N] = x[n] \quad \forall n$$

b) Segnale non periodico di durata infinita. *Discrete Time Fourier Transform*

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\Omega n} \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

c) Segnale non periodico di durata finita N_1 . Supponiamo che sia definito nell'intervallo: $0 \leq n \leq N_1 - 1$. Definiamo $N \geq N_1$. *Discrete Fourier Transform*

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N_1-1} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega = k \frac{2\pi}{N}}$$

$$x[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n} & 0 \leq n \leq N_1 - 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



- Il Matlab opera sempre con un vettore di lunghezza N , con indici che variano da 1 a N .

$$a(k) = \sum_{n=1}^N x(n) e^{-j(k-1)\frac{2\pi}{N}(n-1)}, \quad 1 \leq k \leq N$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a(k) e^{j(k-1)\frac{2\pi}{N}(n-1)}, \quad 1 \leq n \leq N$$

Nel caso di segnali di durata effettivamente finita, i valori così ottenuti rappresentano la DFT del segnale originale, a meno del valore $1/N$ (che il Matlab inserisce nella trasformata inversa).

Nel caso di segnali non periodici, i valori ottenuti sono un campionamento della DTFT agli angoli

$$\Omega(k) = (k-1)\frac{2\pi}{N}, \quad 1 \leq k \leq N$$

- Le istruzioni Matlab sono

```
a=fft(x);  
x=ifft(a);
```



Trasformata di Fourier con Matlab (S1)

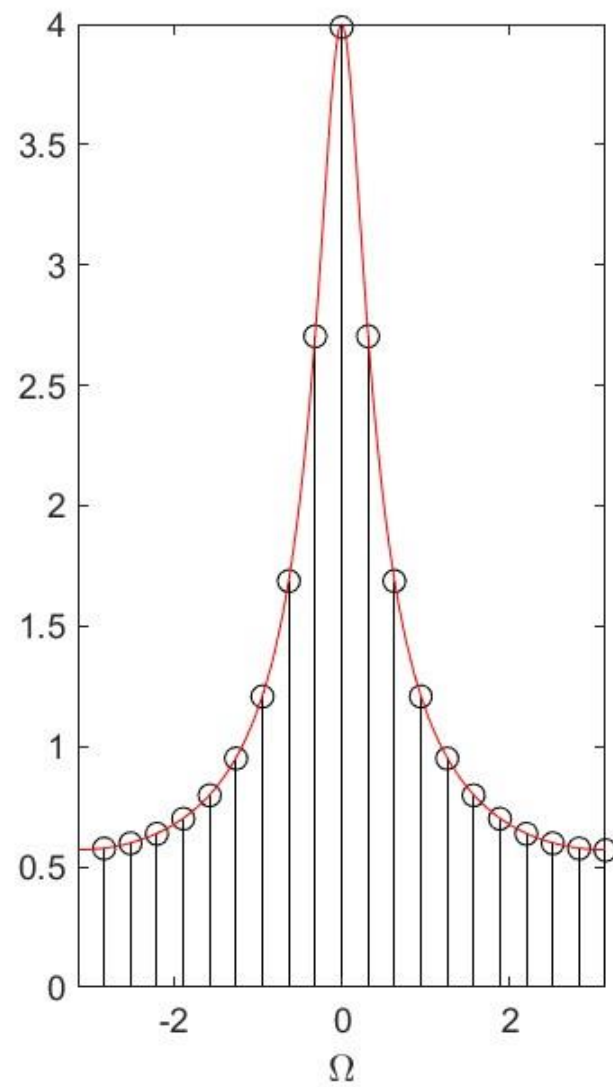
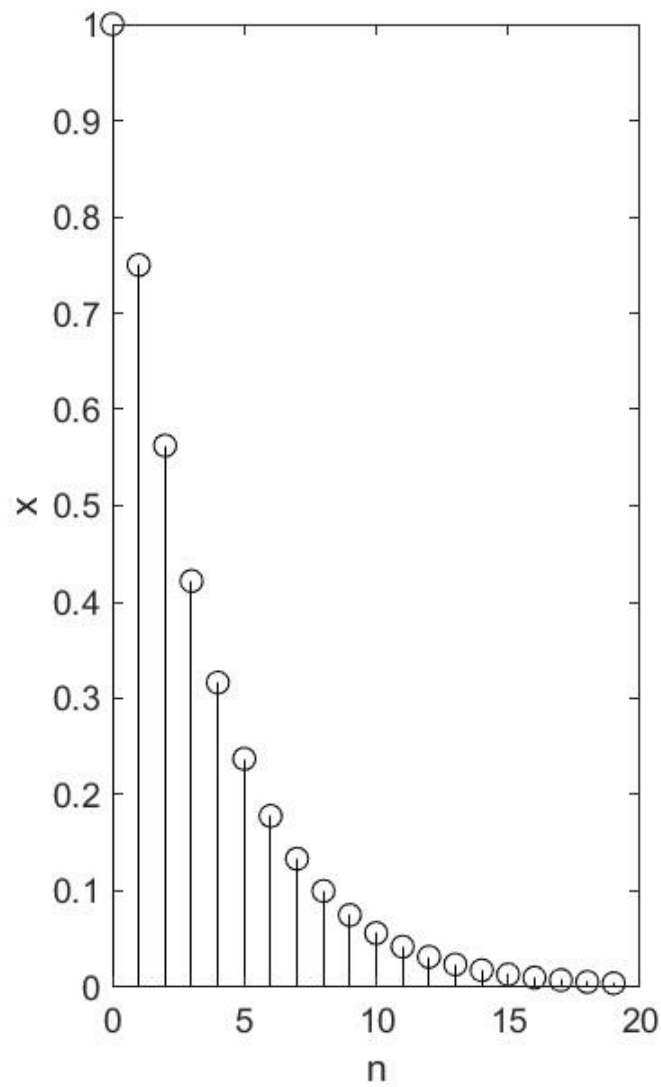
$$x[n] = a^n u[n], \quad |a| \leq 1$$

$$\left| X(e^{j\Omega}) \right| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \Omega + a^2}}$$

```
clear; %puliamo la memoria
Nxmax=20; %valor massimo intervallo temporale + 1
n=0:Nxmax-1; %intervallo temporale
a=3/4;%parametro del filtro
points=1024; %della rappresentazione angolo 'continuo'
dom=2*pi/points; %risoluzione asse x angolo 'continuo'
x=a.^n; %segnale
subplot(1,2,1);stem(n,x,'ko');xlabel('n');ylabel('x'); %segnale
xf=fft(x); %DFT tra 0 e 2pi
omf=(0:Nxmax-1)*2*pi/Nxmax; %angoli a cui è calcolata la DFT
omfs=fftshift(omf); %inversione parte destra e parte sinistra
omfs(omfs>pi)=omfs(omfs>pi)-2*pi; %angoli tra -pi e pi
axfs=fftshift(abs(xf)); %modulo DFT tra -pi e pi
subplot(1,2,2); stem(omfs,axfs,'ko'); xlabel('\Omega'); %DFT
hold on;
omt=-pi:dom:pi; %asse x angolo 'continuo'
absxft=1./(1-2*a*cos(omt)+a^2).^0.5; %DTFT
subplot(1,2,2); plot(omt,absxft,'r');
set(gca,'Xlim',[-pi,pi]);
hold off
```



Trasformata di Fourier con Matlab



Trasformata di Fourier con Matlab (S2)

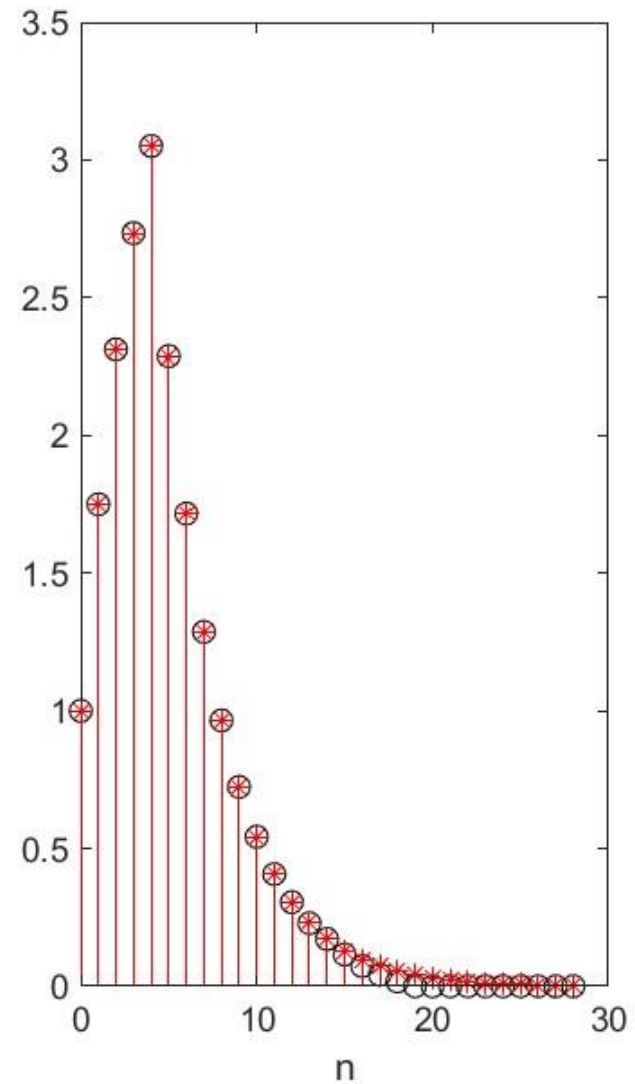
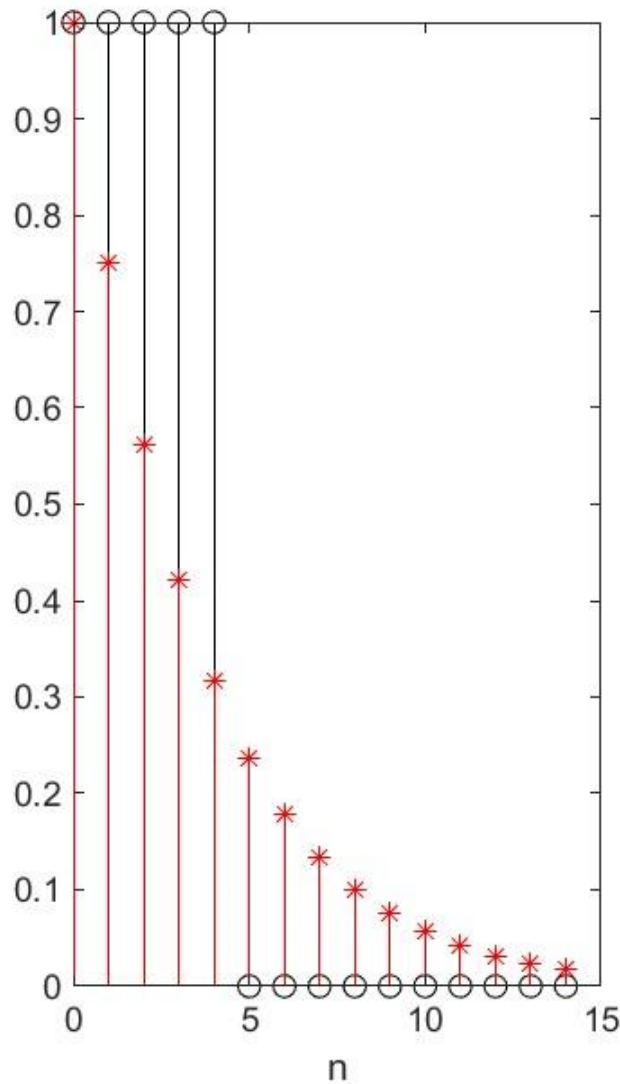
$$x[n] = u[n] - u[n-5],$$

$$h[n] = a^n u[n], \quad |a| \leq 1$$

```
clear; %esempio di filtraggio nel dominio del tempo
Nxmax=15; %valor massimo intervallo temporale + 1
nx=0:Nxmax-1; %intervallo temporale asse x
NxL=5; %durata rettangolo
ny=0:2*(Nxmax-1); %intervallo temporale asse y
a=3/4;%parametro del filtro
x=zeros(1,Nxmax); %segnale
x(nx<NxL)=1;
h=a.^nx; %filtro
subplot(1,2,1); stem(nx,x,'ko'); xlabel('n'); %segnale
hold on;
stem(nx,h,'r*'); legend('x[n]','h[n]'); hold off; %filtro
y=conv(x,h);
subplot(1,2,2); stem(ny,y,'ko'); xlabel('n'); %risposta
yt=zeros(1,length(ny)); %risposta teorica
yt(ny<NxL)=(1-a.^(ny(ny<NxL)+1))/(1-a);
yt(ny>=NxL)=(a.^(ny(ny>=NxL)-NxL+1)-a.^(ny(ny>=NxL)+1))/(1-a);
hold on;
stem(ny,yt,'r*');
hold off;
```



Trasformata di Fourier con Matlab



Trasformata di Fourier con Matlab (S3)

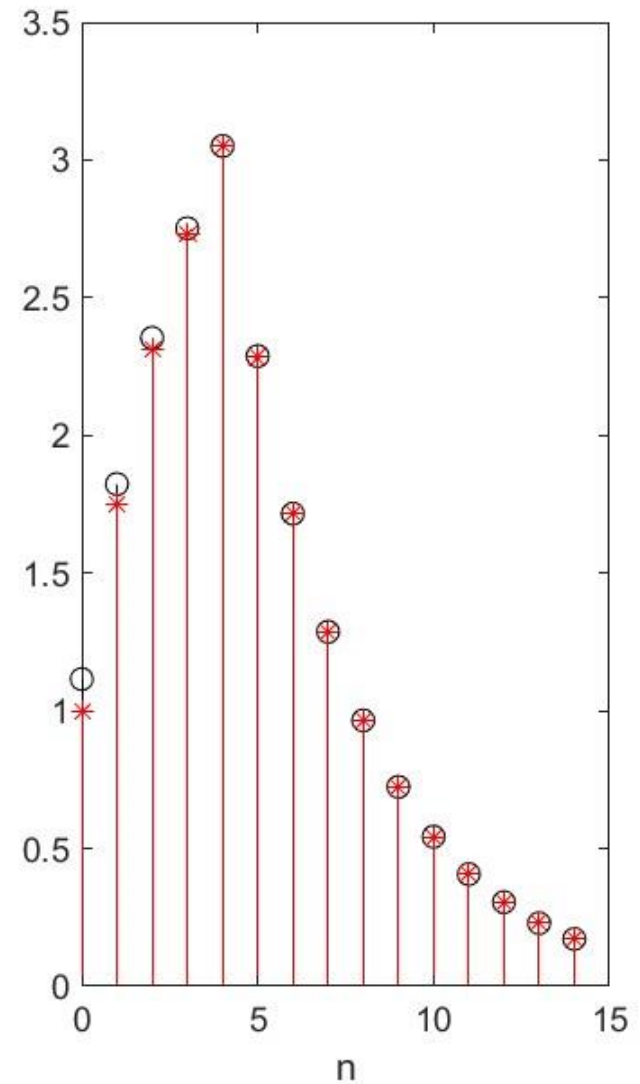
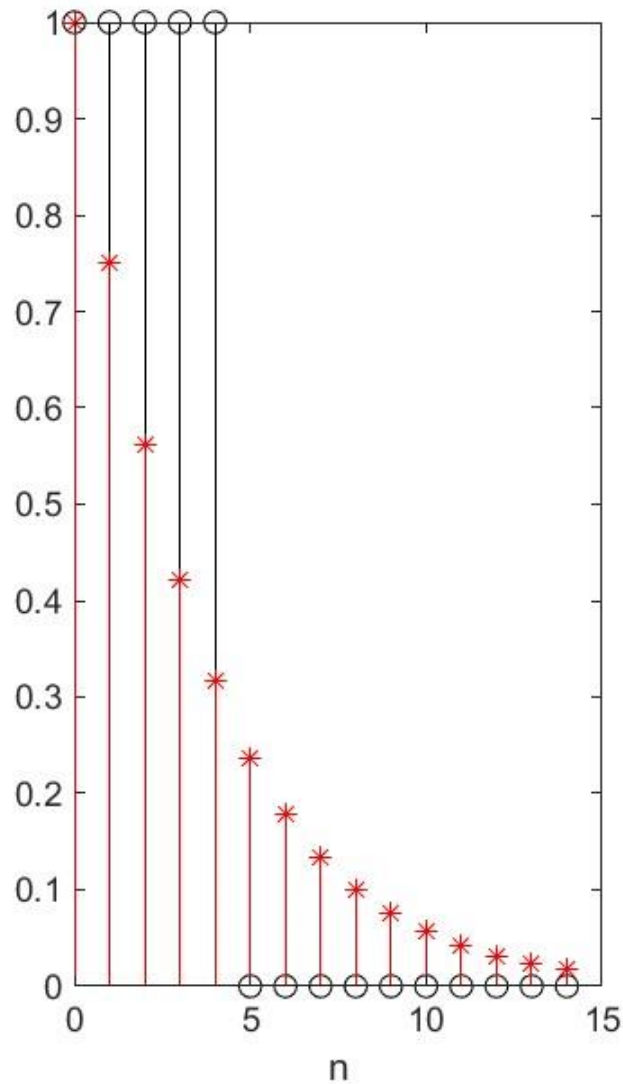
$$x[n] = u[n] - u[n-5],$$

$$h[n] = a^n u[n], \quad |a| \leq 1$$

```
clear; %esempio di filtraggio nel dominio della frequenza
Nxmax=15; %valor massimo intervallo temporale + 1
nx=0:Nxmax-1; %intervallo temporale asse x
NxL=5; %durata rettangolo
ny=nx;%0:2*(Nxmax-1); %intervallo temporale asse y
a=3/4;%parametro del filtro
x=zeros(1,Nxmax); %segnale
x(nx<NxL)=1;
h=a.^nx; %filtro
subplot(1,2,1); stem(nx,x,'ko'); xlabel('n'); %segnale
hold on; stem(nx,h,'r*'); legend('x[n]','h[n]'); hold off;
xf=fft(x); hf=fft(h);
yf=xf.*hf; y=ifft(yf);
subplot(1,2,2); stem(ny,real(y),'ko'); xlabel('n'); %risposta
yt=zeros(1,length(ny)); %risposta teorica
yt(ny<NxL)=(1-a.^(ny(ny<NxL)+1))/(1-a);
yt(ny>=NxL)=(a.^(ny(ny>=NxL)-NxL+1)-a.^(ny(ny>=NxL)+1))/(1-a);
hold on;
stem(ny,yt,'r*');
hold off;
```



Trasformata di Fourier con Matlab



Trasformata di Fourier con Matlab (S4)

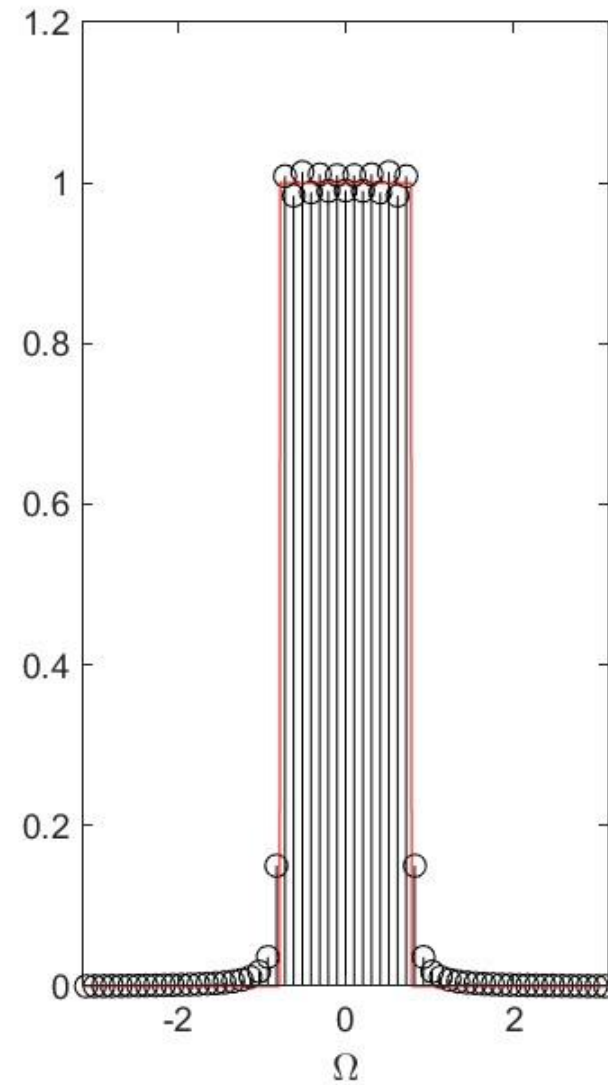
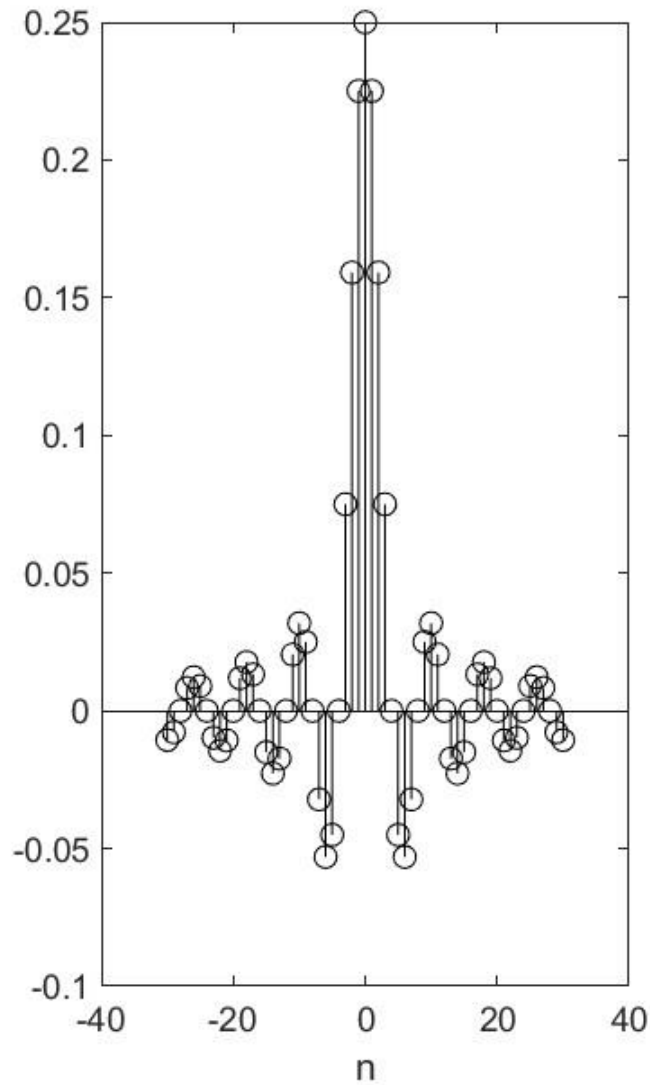
$$x[n] = \frac{A}{\pi} \operatorname{sinc}\left(n \frac{A}{\pi}\right)$$

$$X(e^{j\Omega}) = \operatorname{rect}\left(\frac{\Omega}{2A}\right)$$

```
clear; %filtraggio con un filtro ideale
Nxmax=30; %valor massimo definizione
A=pi/4; LP=1; %se 1 Passa Basso altrimenti Passa Alto
N=2*Nxmax+1; n=-Nxmax:Nxmax;
dom=2*pi/1024;
x=(2*LP-1)* A/pi*sinc(n*A/pi);
x(n==0)=x(n==0)+1-LP;
subplot(1,2,1); stem(n,x,'ko'); xlabel('n');
xf=fft(x);
omf=(0:N-1)*2*pi/N;
omfs=fftshift(omf);
omfs(omfs>pi)=omfs(omfs>pi)-2*pi;
axfs=fftshift(abs(xf));
subplot(1,2,2); stem(omfs,axfs,'ko'); %gli indici positivi
hold on;
omt=-pi:dom:pi;
absxft=zeros(1,length(omt));
if LP, absxft(abs(omt)<A)=1; else, absxft(abs(omt)>A)=1; end
plot(omt,absxft,'r');
set(gca,'Xlim',[-pi,pi]); xlabel('\Omega'); hold off
```



Trasformata di Fourier con Matlab

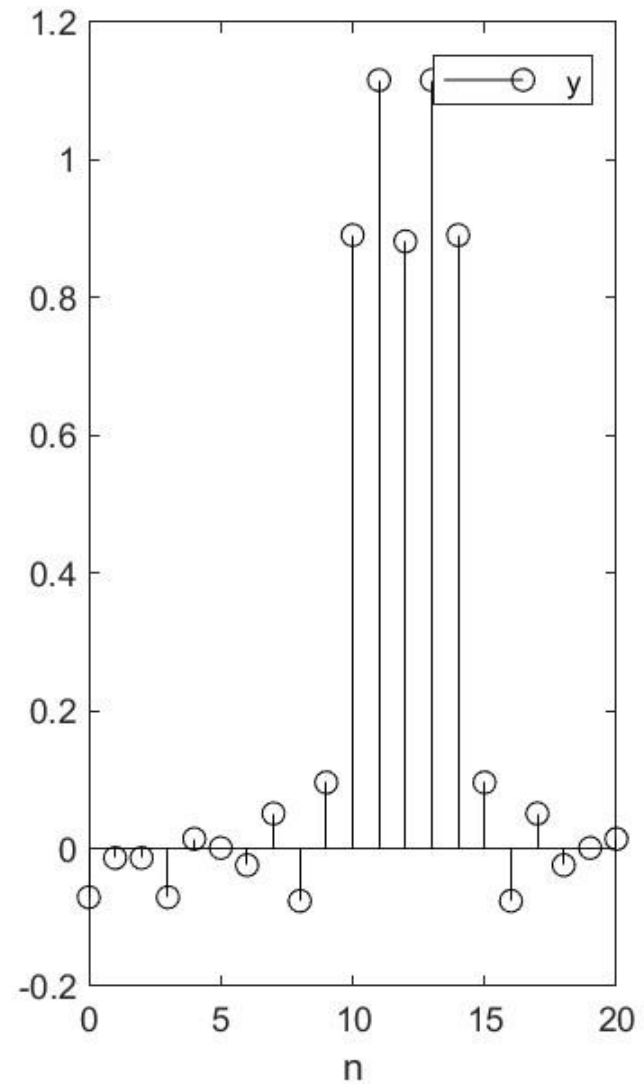
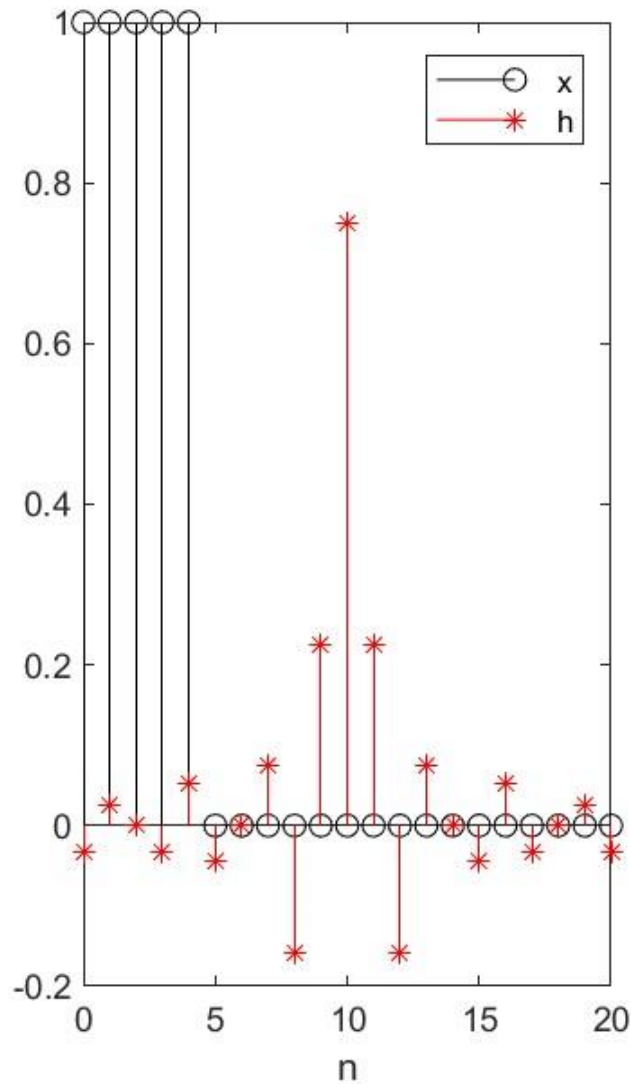


$$x[n] = u[n] - u[n-5], \quad h[n] = \frac{A}{\pi} \operatorname{sinc}\left(n \frac{A}{\pi}\right)$$

```
clear; %esempio di filtraggio nel dominio della frequenza
Nxmax=10; %valor massimo intervallo temporale + 1
nx=0:2*Nxmax; %intervallo temporale asse x
NxL=5; %durata rettangolo
ny=0:2*Nxmax; %intervallo temporale asse y
A=3*pi/4;%parametro del filtro
LP=1; %se 1 Passa Basso altrimenti Passa Alto
x=zeros(1,length(nx)); %segnale
x(nx>=0&nx<NxL)=1;
h=(2*LP-1)*A/pi*sinc((nx-Nxmax)*A/pi); %filtro
h(nx==Nxmax)=h(nx==Nxmax)+(1-LP);
subplot(1,2,1); stem(nx,x,'ko'); xlabel('n'); %segnale
hold on; stem(nx,h,'r*'); legend('x','h'); hold off;
xf=fft(x); hf=fft(h);
yf=xf.*hf; y=ifft(yf);
subplot(1,2,2); stem(ny,real(y),'ko'); xlabel('n');
legend('y') %risposta
hold off;
```



Trasformata di Fourier con Matlab



Trasformata di Fourier con Matlab (S6)

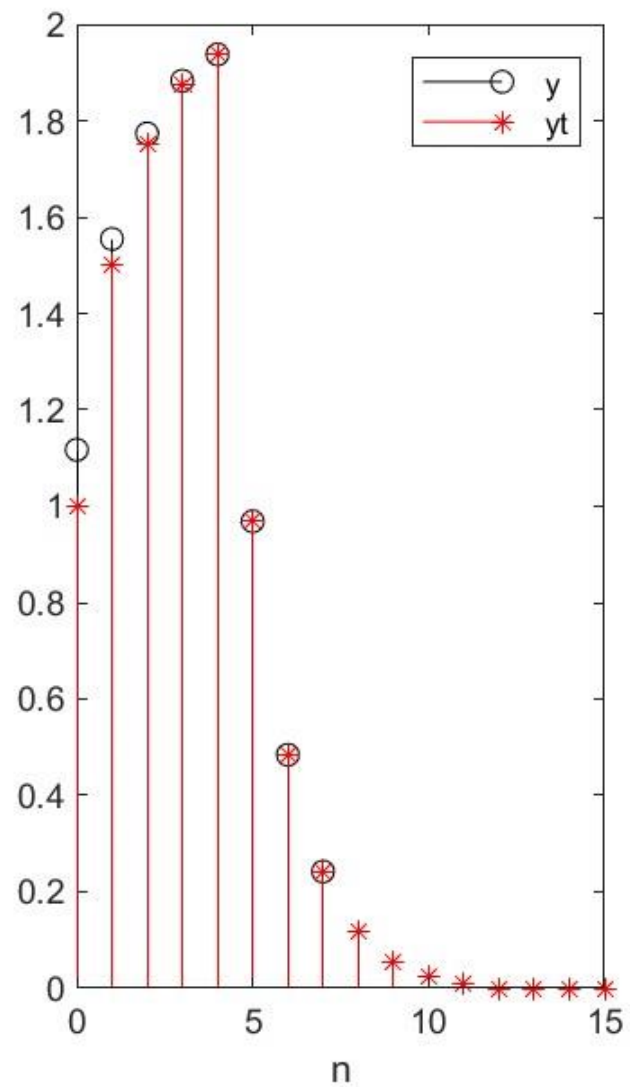
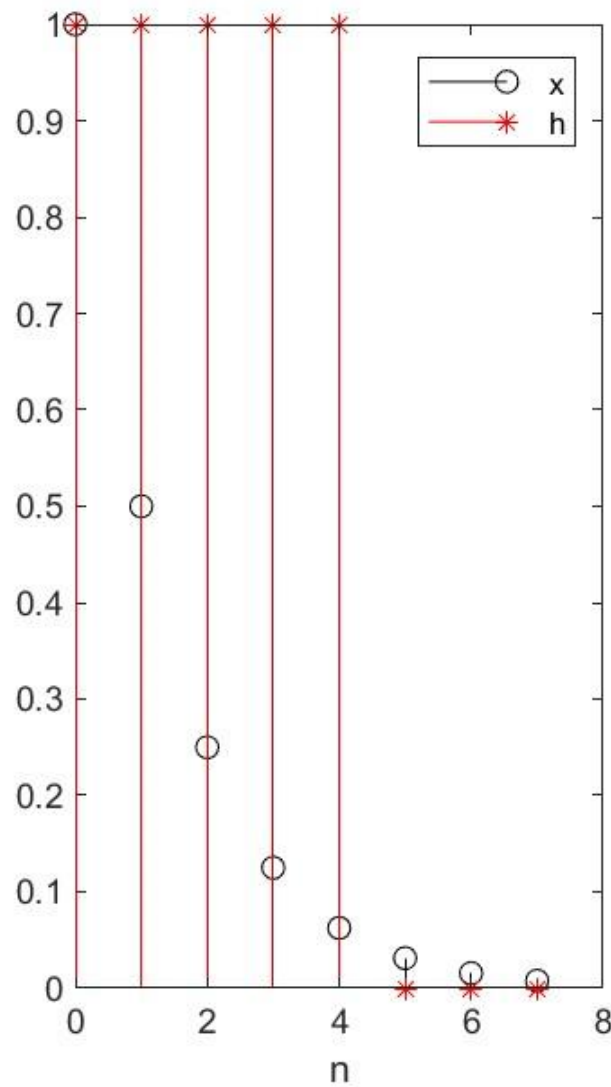
$$x[n] = \begin{cases} 1/2^n & 0 \leq n \leq 7 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

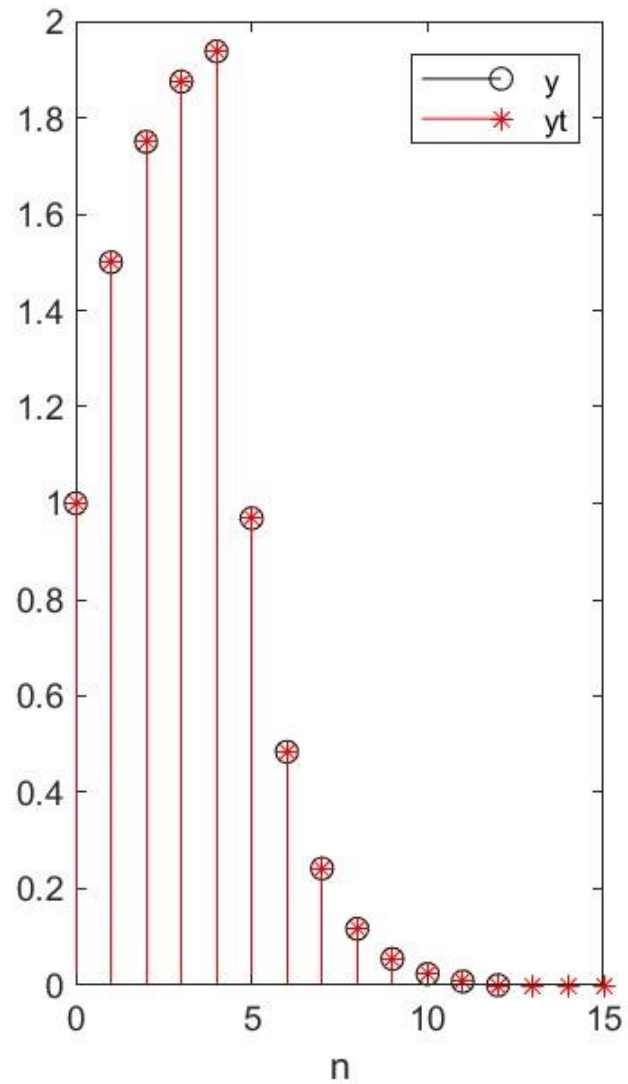
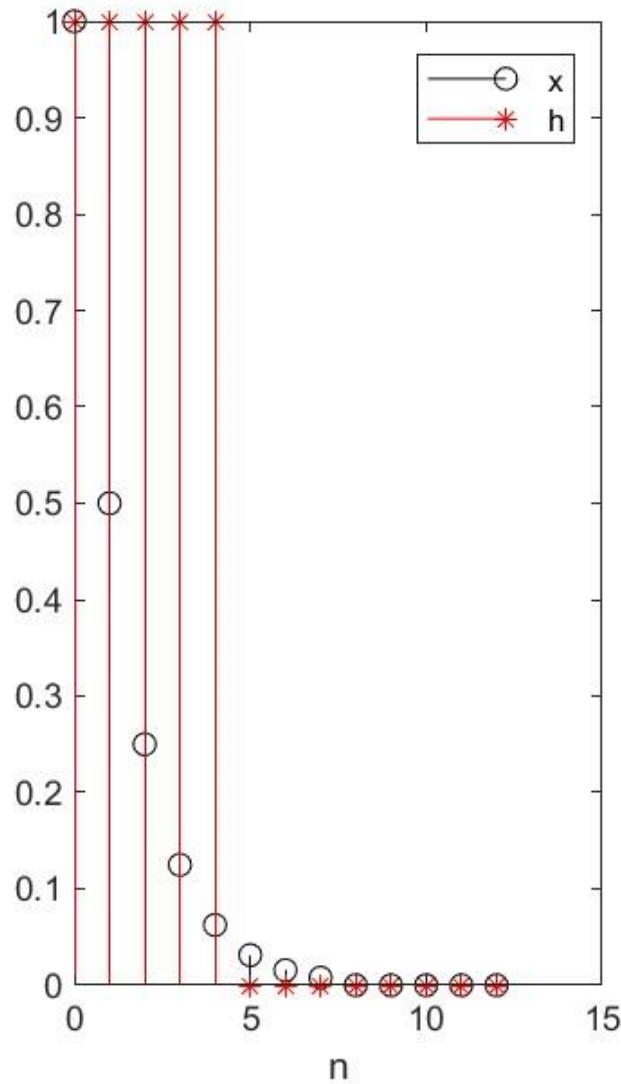
$$h[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$y[n] = \begin{cases} 2 - 1/2^n & 0 \leq n \leq 4 \\ 31/2^n & 4 < n \leq 7 \\ 32/2^n - 1/2^7 & 7 < n \leq 11 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

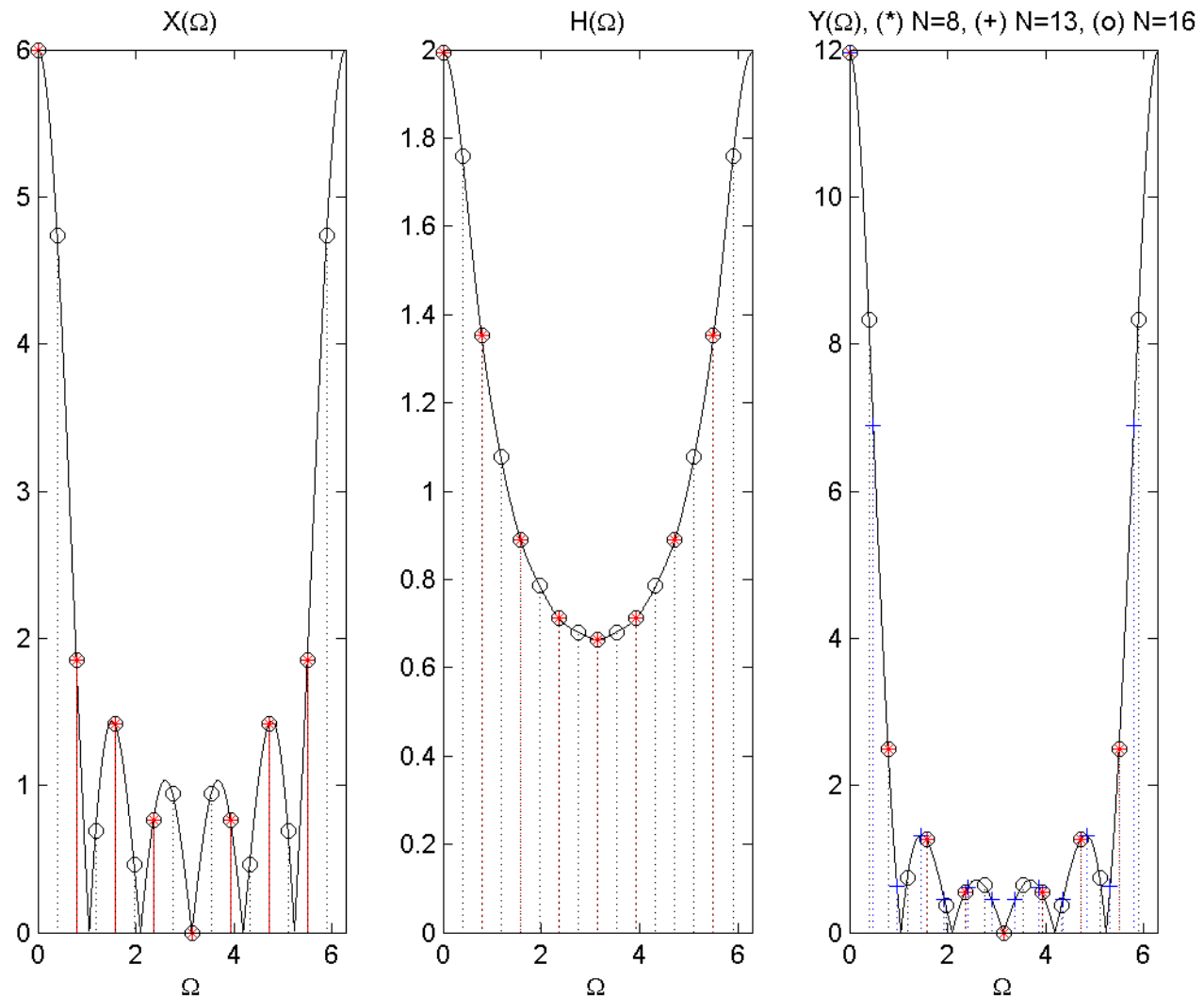
```
clear;
Nxmax=13;
nx=0:Nxmax-1; %intervallo temporale asse x
ny=nx; %intervallo temporale asse y
nyt=0:2*Nxmax-1;
x=zeros(1,length(nx)); %segnale
x(nx<8)=(1/2).^nx(nx<8);
h=zeros(1,length(nx)); %segnale
h(nx<5)=1;
subplot(1,2,1); stem(nx,x,'ko'); xlabel('n'); %segnale
hold on; stem(nx,h,'r*'); legend('x','h'); hold off;
xf=fft(x); hf=fft(h);
yf=xf.*hf; y=ifft(yf);
subplot(1,2,2); stem(ny,real(y),'ko'); xlabel('n');
yt=zeros(1,length(nyt)); %segnale
yt(nyt<5)= 2-1./2.^nyt(nyt<5);
yt(nyt>=5&nyt<8)=31./2.^nyt(nyt>=5&nyt<8);
yt(nyt>=8&nyt<12)=32./2.^nyt(nyt>=8&nyt<12)-1/2^7;
hold on; stem(nyt,yt,'r*'); legend('y','yt') %risposta
set(gca,'Xlim',[0,15]); hold off;
```







DFT: esempio (continua)



$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

1) La trasformata di Fourier è **periodica**, di periodo 2π .

2) Linearità

3) Simmetria : $X(e^{j\Omega}) = X^*(e^{-j\Omega})$ per $x[n]$ reale

4) Traslazione nel tempo e nella frequenza:

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\Omega})$$

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\Omega}) e^{-j\Omega n_0}$$

$$x[n] e^{j\Omega_0 n} \xleftrightarrow{F} X(e^{j(\Omega - \Omega_0)})$$



6) Derivata rispetto alla frequenza:

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\Omega}) \quad nx[n] \xleftrightarrow{F} j \frac{dX(e^{j\Omega})}{d\Omega}$$

7) Relazione di Parseval:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} |X(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$$

8) Convoluzione:

$$x_1[n] \xleftrightarrow{F} X_1(e^{j\Omega})$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{F} X_2(e^{j\Omega})$$

$$y[n] = x_1[n] \otimes x_2[n] \xleftrightarrow{F} X_1(e^{j\Omega}) X_2(e^{j\Omega})$$

